



Coordenadas Verticais em Modelos Atmosféricos e Oceânicos

Da coordenada geral às formulações modernas: z , p , σ , η , ϑ , híbridas e a coordenada híbrida sigma- z do MPAS/MONAN (Klemp, 2011)



- 1. A condição de monotonicidade (Kasahara, 1974)
- 2. Transformação geral de coordenada vertical (dedução completa)
- 3-4. Coordenada de altura (z) e coordenada de pressão (p)
- 5. Coordenada sigma σ (Phillips, 1957)
- 6. Coordenada eta η (Mesinger, 1984)
- 7. Coordenada isentrópica θ (Eliassen, 1949)
- 8. Coordenadas híbridas sigma-pressão (Simmons & Burridge, 1981)
- 9. Coordenada híbrida sigma- z — Klemp (2011) — usada no MPAS/MONAN
- 10. Quadro-resumo comparativo



coordenadas verticais mais comumente



Quando fazemos a **aproximação hidrostática**, como nas equações primitivas, o uso de coordenadas verticais de pressão se torna muito vantajoso.

Também podemos usar qualquer **variável arbitrária** $\phi(x, y, z, t)$ como coordenada vertical, desde que **seja uma função monotônica de z** (Kasahara, 1974).

As **coordenadas verticais** mais comumente usadas são

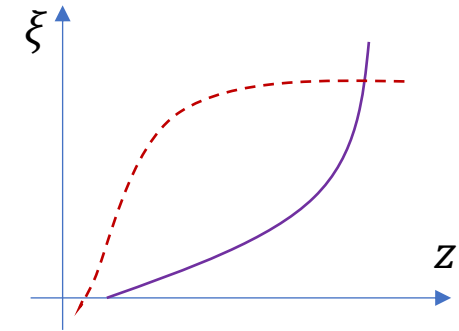
- altura z ,
- pressão p ,
- pressão normalizada σ (Phillips, 1957),
- temperatura potencial θ (Eliassen, 1949)
- vários tipos de coordenadas híbridas (por exemplo, Simmons e Burridge, 1981, Johnson et al. , 1993, Purser, comunicação pessoal, Bleck e Benjamin (1993).



Por que mudar de coordenada vertical?

- Nas equações primitivas, a **aproximação hidrostática** torna vantajoso usar a **pressão como coordenada vertical**.
- De forma mais geral, **qualquer variável $\xi(x,y,z,t)$** pode **servir de coordenada vertical**, desde que **seja função monotônica de z** :

$$\frac{d\xi}{dz} \neq 0 \quad \text{para todo } z \quad (\text{Kasahara, 1974})$$



- A **monotonicidade** garante que $\xi(z)$ seja **invertível**: para **cada ξ existe um único z** .
- Coordenadas mais usadas:
- z , p , σ (Phillips, 1957), η (Mesinger, 1984), θ (Eliassen, 1949) e famílias híbridas (Simmons & Burridge, 1981; Klemp, 2011).

Nota didática: cada coordenada é apenas uma reparametrização — a física não muda, só a forma dos operadores diferenciais.



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2. FORMALISMO GERAL

De $A(x, y, z, t)$ para $A(x, y, \xi, t)$

$$A(x, y, z, t) \longrightarrow A(x, y, \xi(x, y, z, t), t)$$

$$z = \xi(x, y, z, t)$$

- x , y e t permanecem inalterados — só a coordenada vertical z muda.
- Objetivo: deduzir como **se transformam** $\frac{\partial}{\partial s}$, o **gradiente horizontal**, a **divergência** e a **derivada total**.
- Resultado vale para qualquer ξ monotônica — é a base de todas as seções seguintes



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_s \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad 6.1$$

Regra da cadeia generalizada

Se $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e cada $x_i = x_i(t_1, \dots, t_m)$, então, para cada t_j :

$$\frac{\partial z}{\partial t_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial z}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial x_i}{\partial t_j}$$

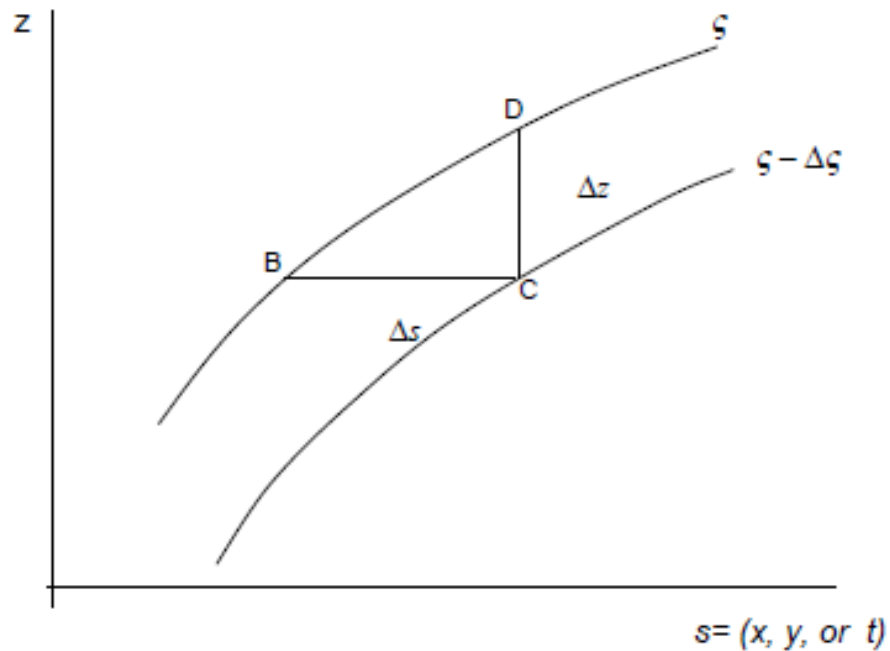
$$\frac{\partial z}{\partial t_j} = \frac{\partial z}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_j} + \frac{\partial z}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_j} + \dots$$



2.6.1 Coordenadas vertical geral

Quando transformamos a coordenada vertical, então uma **variável** $A(x, y, z, t)$ torna-se $A(x, y, \xi(x, y, z, t), t)$

$$\xi(x, y, z, t) = f(z)$$



- Plano (s, z) : duas superfícies $\xi = \text{const.}$ separadas por $\Delta \xi$, cortadas por duas retas verticais separadas por Δs .
- B, C na superfície inferior; D na superfície superior, alinhado com C.
- Tomando $\Delta s \rightarrow 0$, cada razão incremental converge para uma derivada parcial bem definida.

As coordenadas horizontais e o tempo permanecem os mesmos.
Seja s representado por x , y ou t . Seja D o valor de A no ponto D .



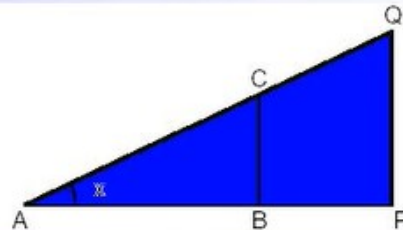
Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2.6.1 Coordenadas vertical geral

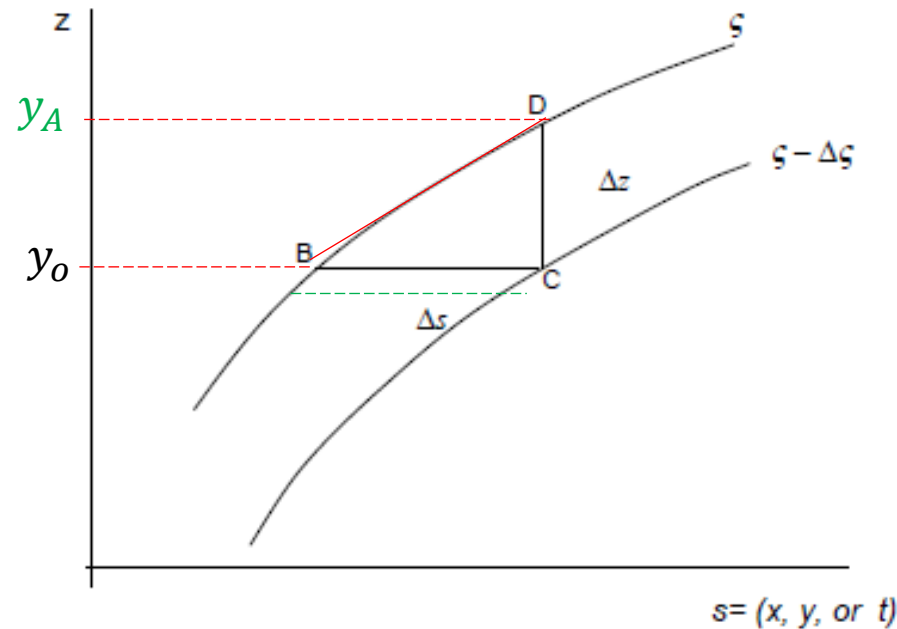
$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$

$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$



$$\frac{AB}{AC} = \frac{AP}{AQ} \text{ ou } \frac{BC}{AC} = \frac{PQ}{AQ} \text{ ou } \frac{BC}{AB} = \frac{PQ}{AP}.$$

Relação linear:
 $A = A_o + \beta \xi$



$$\frac{D - B}{\Delta s} = \frac{C - B}{\Delta s} + \frac{\Delta z}{\Delta s} \frac{D - C}{\Delta z}$$

$$\frac{D - B}{\Delta s} = \frac{C - B}{\Delta s} + \frac{D - C}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta s}$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



2.6.1 Coordenadas vertical geral

$$A = A_o + \beta \xi$$

$$\frac{D - B}{\Delta s} = \frac{C - B}{\Delta s} + \frac{D - C}{\Delta z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta s}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_s \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta$$

6.1

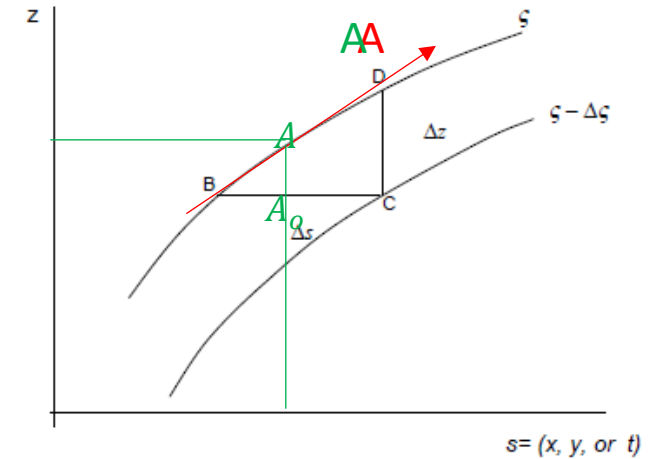
$$\left(\frac{\partial A}{\partial \zeta}\right)_s = \frac{\partial A}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \Rightarrow \Rightarrow \frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z}$$

6.2

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta$$

6.3

$$y_A = y_o + x \tan(\theta)$$



$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{D-B}{\Delta s} = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\xi, \quad \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{C-B}{\Delta s} = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_{\xi} = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)_s \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_{\xi} \quad (6.1)$$

- Regra da cadeia para derivadas parciais ao transformar apenas a coordenada vertical.
- s permanece fixo em cada termo indicado pelo subscrito.

Substituindo (6.2) em (6.1), obtemos

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_{\zeta} = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_{\zeta} \quad 6.3$$

A partir desta relação (para $s=x,y$) podemos obter uma expressão para o gradiente horizontal de um escalar A em coordenadas ξ :

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_{\zeta} = \left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\zeta} \quad 6.3$$

$$\nabla_{\xi} A = \nabla_z A + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_{\xi} z \quad 6.4$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Substituindo (6.2) em (6.1), obtemos

$$\left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial s}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_\zeta \quad 6.3$$

A partir desta relação (para $s=x,y$) podemos obter uma expressão para a **divergência horizontal de um vetor B**: em coordenadas ξ :

Nota didática: 1º termo: variação ao longo da superfície $\xi=\text{const.}$
2º termo (inclinação): correção porque, ao deslizar sobre ξ , também se muda de altura z .
É a origem dos erros numéricos em coordenadas terrain-following.

$$\nabla_\xi \cdot B = \nabla_z \cdot B + \frac{\partial B}{\partial \zeta} \cdot \frac{\partial \zeta}{\partial z} \nabla_\xi z \quad 6.5$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais

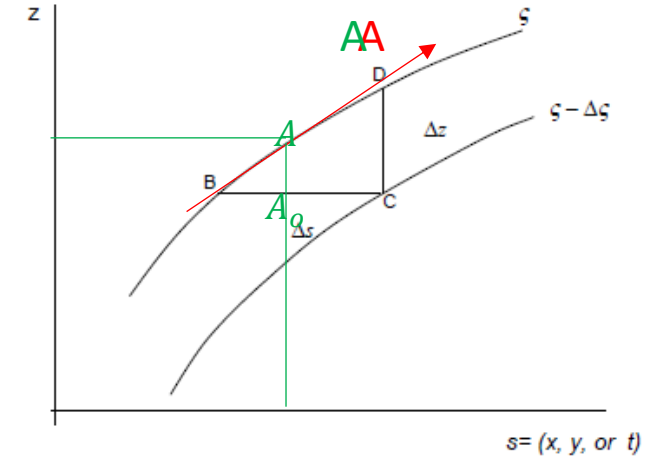


A derivada total de $A(x, y, \zeta, t)$ é dada por

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + u \frac{\partial A}{\partial x} + v \frac{\partial A}{\partial y} + w \frac{\partial A}{\partial z}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_{\zeta} + \vec{u} \cdot \nabla_{\zeta} A + \frac{\partial \zeta}{\partial t} \frac{\partial A}{\partial \zeta}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_{\zeta} + \vec{u} \cdot \nabla_{\zeta} A + \dot{\zeta} \frac{\partial A}{\partial \zeta} \quad 6.6$$



$\nabla_{\zeta} A$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_{\zeta} = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_{\zeta} \quad 6.3$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_p = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_p \quad 6.3$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_p = \left(\frac{\partial A}{\partial x} \right)_z + \frac{\partial p}{\partial P} \frac{\partial A}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_p \quad 6.3$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



O gradiente de pressão horizontal (x,y) é, portanto,

$$\left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_z + \frac{\partial A}{\partial \zeta} \frac{\partial \zeta}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_\zeta \quad 6.3$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\nabla_\xi P - \left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \left[\nabla_\xi P - \left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \nabla_\xi z \right]$$

usando a equação hidrostática $P = \rho g z \rightarrow \nabla P = \rho g \nabla z$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \left[\nabla_\xi \rho g z - \left(\frac{\partial \rho g z}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\frac{\rho}{\rho} \nabla_\xi g z - \frac{\rho g}{\rho} \left(\frac{\partial z}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \nabla_\xi z \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \left[\frac{\rho}{\rho} \nabla_\xi g z - \frac{\rho g \nabla_\xi z}{\rho} \left(\frac{\partial z}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) \right]$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} [\nabla_\xi P] + \nabla_\xi \phi$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla_z P - f k \times v + F$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} [\nabla_\xi P] + \nabla_\xi \phi$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k X v + F$$

Em resumo, as equações de momento horizontal se tornam $[\alpha = \frac{1}{\rho}]$:

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k \times v + F$$

a equação hidrostática $\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$ considera-se que $\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) \left(\frac{\partial \xi}{\partial z}\right) = -\rho g$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) = -\rho g \left(\frac{\partial z}{\partial \xi}\right)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \xi}\right) = -\rho \left(\frac{\partial \phi}{\partial \xi}\right) \quad 6.10$$

$$\frac{dv}{dt} = -\alpha \nabla_\xi P - \nabla_\xi \phi - f k X v + F$$



$$\nabla_{\xi} P = \nabla_z P + \frac{\partial P}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial z} \nabla_{\xi} z \quad (\text{Eq. 6.4, } A = P)$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \quad (\text{equação hidrostática diferencial})$$

$$\nabla_{\xi} P = \nabla_z P - \rho g \nabla_{\xi} z$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \nabla_{\xi} P + \nabla_{\xi} \phi$$

- Chain rule (6.2) + [hidrostática diferencial](#) → substituição direta, **sem linearizar $P = \rho g z$ nem supor ρ localmente constante**.

Nota didática: essa decomposição gera o clássico problema de cancelamento de dois termos grandes e de sinais opostos sobre terreno inclinado (Mesinger, 1982) — motivação de η e das coordenadas híbridas.



$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\alpha \nabla_{\xi} P - \nabla_{\xi} \phi - f \mathbf{k} \times \mathbf{v} + \mathbf{F}$$

- Passo 1 — escrever $P(x,y,\xi,t)$ explicitamente para a coordenada ξ escolhida.
- Passo 2 — calcular $\nabla_{\xi} P$ diretamente dessa relação (ξ fixo).

- Passo 3 — substituir em

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \nabla_{\xi} P + \nabla_{\xi} \phi$$

- Este roteiro será repetido explicitamente para p , σ , η , θ , híbrida σ - p e híbrida σ - z (Klemp).



$$\dot{\xi} \equiv \frac{d\xi}{dt} = \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)_z + \mathbf{V} \cdot \nabla_z \xi + w \frac{\partial \xi}{\partial z}$$

$$\xi = z \implies \dot{\xi} = w \quad \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} = 0, \quad \nabla_z \xi = 0, \quad \frac{\partial \xi}{\partial z} = 1 \right)$$

- ξ é função conhecida $\xi(x,y,z,t) \rightarrow$ regra da cadeia cartesiana usual, sem usar nada da Seção 2.6.
- Verificação: $\xi=z$ reproduz $\dot{\xi}=w$ exatamente, como esperado.

Nota didática: esta relação é, em certo sentido, a inversa da Seção 2.6: lá expressávamos P em termos de ξ ; aqui expressamos ξ em termos de w .



Como obter ξ em cada coordenada

- **Passo 1** — escrever $\xi(x, y, z, t)$ explicitamente (já é a definição da coordenada).
- **Passo 2** — calcular $\left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)_z$, $\nabla_{\xi} z$ e $\frac{\partial \xi}{\partial z}$.
- **Passo 3** — substituir na relação geral para obter ξ em função de w (ou relacionar a uma grandeza diagnóstica mais acessível, como ω ou $\partial P_s / \partial t$).
- Aplicado a seguir: p (4.6), σ (5.4), η (6.2), θ (7.4), híbrida σ - p (8.3), híbrida σ - z (9.4).



O caso trivial e suas limitações

- $\xi = z$: todos os termos métricos se anulam (ou tornam-se identidade); recupera-se a forma cartesiana usual.
- Limitação 1: a superfície terrestre corta as superfícies $z=\text{const.}$ de forma irregular — condição de contorno difícil.
- Limitação 2: não há simplificação natural da hidrostática ou da continuidade.
- z permanece a coordenada de referência 'de fundo' — inclusive na formulação híbrida sigma- z (Seção 9).



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



4. COORDENADA DE PRESSÃO (P)

- $\xi = P \Rightarrow \partial P / \partial \xi \equiv 1$ (propriedade essencial: a própria coordenada é a pressão).
- Gradiente de pressão horizontal torna-se irrotacional.
- Continuidade reduz-se a divergência 3D nula — equação diagnóstica linear, sem derivada temporal.

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{V} \cdot \nabla + \omega \frac{\partial}{\partial P}, \quad \omega \equiv \frac{dP}{dt}$$

Esta coordenada é uma escolha natural para uma atmosfera hidrostática (Eliassen, 1949).

Simplifica muito as equações de movimento: **o gradiente de pressão horizontal torna-se irrotacional** e a equação de **continuidade torna-se simplesmente zero divergência tridimensional**, uma equação linear de diagnóstico.

Como resultado, a relação do vento geostrófico é

$$\mathbf{V}_g = \frac{1}{f} \mathbf{k} \times \nabla \phi$$

Por esta razão, medições de rawinsonde foram feitas em coordenadas de pressão desde o início da década de 1950.



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

$$V_g = \frac{1}{f} k \times \nabla \phi$$

Em coordenadas de pressão, $\frac{\partial P}{\partial \xi} \equiv 1$ o operador derivativo total

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_{\zeta} + \vec{u} \cdot \nabla_{\zeta} A + \dot{\zeta} \frac{\partial A}{\partial \zeta} \quad 6.6$$

$$\xi = P$$

$$\underline{A(x, y, \zeta, t) = A(x, y, z, t)}$$

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_P + \vec{u} \cdot \nabla_h A + \dot{P} \frac{\partial A}{\partial P}$$

É dado por:



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

$$\frac{dA}{dt} = \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)_P + \vec{u} \cdot \nabla_h A + \dot{P} \frac{\partial A}{\partial P}$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \nabla_\xi P + \nabla_\xi \phi$$

$$\nabla_P P = 0 \quad (P \text{ é a própria superfície}) \implies \frac{1}{\rho} \nabla_z P = \nabla_P \phi$$

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla + \omega \frac{\partial}{\partial P}$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla_P \phi - f\mathbf{k} \times \mathbf{v} + F \quad (6.16)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial p} = -\alpha \quad (6.17)$$

$$\nabla_P \cdot \mathbf{v} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0 \quad (6.18)$$

- Passo 1-2: P não varia sobre uma superfície $P=\text{const.} \rightarrow \nabla P = 0$ (trivial).
- Passo 3: substituindo em $\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \frac{1}{\rho} \nabla_\xi P + \nabla_\xi \phi$, o primeiro termo some.



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Simplicidade em coordenadas de pressão

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

As relações de **vento geostrófico** e **térmico** são especialmente simples em **coordenadas de pressão**:

$$V_g = \frac{1}{f} k \times \nabla \phi$$

$$\frac{\partial V_g}{\partial P} = -\frac{R}{fP} k \times \nabla T$$

- O vento geostrófico depende só do gradiente do geopotencial sobre a isóbara -> sem precisar da densidade.
- Por isso as radiossondagens são reportadas em níveis de pressão padrão desde os anos 1950.



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Pressure coordinates

onde a vertical velocidade em coordenadas de pressão é $\omega = \frac{dP}{dt}$

Por outro lado, a condição de contorno inferior *não é simples em coordenadas de pressão* porque as superfícies de pressão interceptam a superfície:

$$\omega = \frac{\partial P_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla P_s \quad \text{em} \quad P = P_s$$

$$\frac{\partial P_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla P_s = \int_0^\infty \nabla_P \cdot \vec{V} dP$$

Esta **complicação da condição de contorno da superfície** em coordenadas de pressão levou Phillips (1957) à invenção de **coordenadas sigma**



$$\sigma = \frac{P - P_T}{P_s - P_T} = \frac{P - P_T}{\pi} , \quad \pi \equiv P_s - P_T$$

$$\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0 \quad \text{em } \sigma = 0 \text{ e } \sigma = 1$$

- $\sigma=1$ exatamente na superfície; $\sigma=0$ exatamente no topo -> para qualquer x, y, t .
- Superfícies $\sigma=\text{const.}$ são, por definição, terrain-following.
- Condição de contorno trivial: sem fluxo de massa pelo topo/base.



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\rho \mathbf{V}_h) + \nabla_z \cdot (\rho w) = 0$$

$$P_a = \rho R T = -\rho g h \implies \rho = -\frac{P_a}{g h} = -\frac{\pi}{g h}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \mathbf{V}_h) + \nabla_z \cdot (\pi w) = 0$$

- $\pi \equiv P_S - P_T$ (profundidade de massa da coluna). Substituindo $\rho = -\pi/(gh)$, a continuidade se reescreve inteiramente em π .



Dedução passo a passo (2/2)

$$\frac{d\sigma}{dP} = \frac{(P_s - P_T) \cdot 1 - (P - P_T) \cdot 0}{(P_s - P_T)^2} = \frac{1}{\pi} \implies \pi d\sigma = dP$$

$$\omega \equiv \frac{dP}{dt} = \pi \dot{\sigma}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \mathbf{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0 \quad (6.20)$$

- π atua como 'densidade de coluna' em σ : a equação afirma a conservação dessa massa, advectada por $\pi \mathbf{V}$ (horizontal) e $\dot{\sigma}$ (vertical).



O ganho fundamental da coordenada σ

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \frac{\partial P_s}{\partial t} = -\nabla \cdot \int_0^1 (\pi \mathbf{V}) d\sigma \quad (6.25)$$

$$\dot{\sigma} = -\frac{1}{P_s} \int_{\sigma_{top}}^{\sigma} \nabla \cdot (P_s \mathbf{V}) d\sigma' - \frac{\sigma}{P_s} \frac{\partial P_s}{\partial t} \quad (6.26)$$

- Equação prognóstica fechada e local para P_s — sem a integral de 0 a ∞ da coordenada p pura.



$$P(x, y, \sigma, t) = P_T + \sigma \pi(x, y, t)$$

$$\nabla_{\sigma} P = \sigma \nabla_{\sigma} \pi = \sigma \nabla P_s \quad (P_T = \text{cte} \Rightarrow \nabla \pi = \nabla P_s)$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\alpha \sigma \nabla P_s - \nabla_{\sigma} \phi - f \mathbf{k} \times \mathbf{v} + \mathbf{F}$$

- $P = P_T + \sigma \pi$ (σ fixo) $\rightarrow \nabla_{\sigma} P = \sigma \nabla P_s$: resultado fechado, explícito.
- Substituindo em $(1/\rho) \nabla_z P = (1/\rho) \nabla_{\sigma} P + \nabla_{\sigma} \phi$, obtém-se a forma clássica do termo de PGF em σ .

Nota didática: $\alpha \sigma \nabla P_s$ e $\nabla_{\sigma} \phi$ são ambos grandes e de sinais opostos sobre terreno inclinado — a raiz do erro clássico de gradiente de pressão em σ (Mesinger, 1982), motivação de η e da híbrida σ - z .



$\dot{\sigma}$ em função de ω

$$\dot{\sigma} = \frac{\omega}{\pi} \quad (\text{de } \omega = \pi \dot{\sigma}, \text{ Seção 5.1})$$

- $\dot{\sigma}$ é simplesmente ω reescalado pela profundidade de massa da coluna π .
- Via alternativa (sem passar por ω): integrar a divergência do vento na coluna — Eq. (6.26), Seção 5.2.
- As duas vias são consistentes: fecham a cadeia $w \rightarrow \omega \rightarrow \dot{\sigma}$.



Mesinger (1984) — representação em degraus (step-mountain)

$$\eta = \left(\frac{P - P_T}{P_s - P_T} \right) \left(\frac{\bar{P}_{rf}(0) - P_T}{\bar{P}_{rf}(z_s) - P_T} \right)$$

- Usa um perfil de pressão de referência (atmosfera padrão), função apenas de z .
- Longe do terreno ($z_s=0$): $\eta \approx \sigma$. Sobre terreno elevado: superfícies η permanecem quasi-horizontais.
- Terreno representado como degraus alinhados às superfícies η .



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Por causa da complicação do BC inferior, Phillips (1957) introduziram as coordenadas de “**pressão normalizada**” ou “sigma”, onde $\sigma = \frac{P}{P_s}$ e $P_s(x, y, t)$ é a pressão de superfície.

Estas são de longe as coordenadas verticais mais utilizadas.

Na superfície P_s , $\sigma = 1$,

No topo $p = 0$, $\sigma = 0$, de modo que o topo e o base BC são $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$.

Mais geralmente, permitindo um topo a uma pressão finita constante $P_T = cte$,

$$\sigma = \frac{P - P_T}{P_s - P_T} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Equação da Continuidade

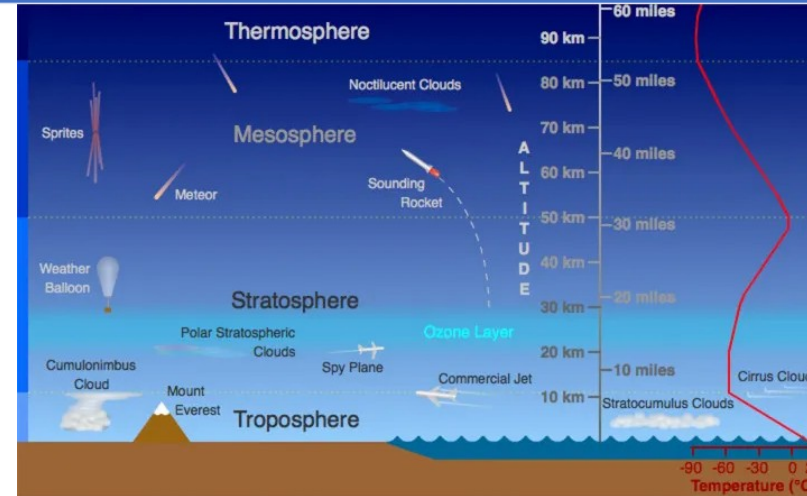
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{S}{\Delta x \Delta y \Delta z}$$

Sem fonte $S = 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\rho \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\rho w) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\pi w) = 0$$



Layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere.
UCAR/Randy Russell

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\sigma = \frac{P - P_T}{P_S - P_T} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\pi = P_S - P_T = P_a$$

$$P_a = \rho RT \quad \text{ou} \quad P_a = -\rho gh$$

$$\rho = -\frac{P_a}{gh} = -\frac{\pi}{gh}$$

$$\rho = -\frac{\pi}{gh}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$



$$\rho = -\frac{\pi}{gh}$$

Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



$$\pi = P_s - P_T = P_a$$

Coordenadas Sigma e eta

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_z \cdot (\pi w) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \nabla_p \cdot (\pi \omega) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \omega \nabla_p \cdot (\pi) + \pi \nabla_p \cdot (\omega) = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \omega \frac{\partial \pi}{\partial P} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla_h \cdot (\pi \vec{V}_h) + \pi \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\sigma = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\frac{d\sigma}{dP} = \frac{P - P_T}{\pi}$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\sigma = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{P - P_T}{\pi} \right)$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T) * 1 + (0) * (P - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$(P_s - P_T) d\sigma = dp$$

$$\pi d\sigma = dp$$

$$dp = \pi d\sigma$$

$$\frac{\pi d\sigma}{dt} = \frac{dp}{dt}$$

$$\omega = \pi \dot{\sigma}$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\pi = P_s - P_T = P$$

A equação de tendência de pressão de superfície é (dever de casa, derivar (6.25) e (6.26)):

Isso requer conhecer a taxa de variação de P_s :

$$\sigma = \frac{P - P_T}{\pi}$$

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla p_s = - \int_0^\infty \nabla_p \cdot \mathbf{v} dp \quad (6.21)$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T) * 1 + (0) * (P - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \frac{\partial P_s}{\partial t} = -\nabla \cdot \int_0^1 (\pi \vec{V}) d\sigma$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = \frac{(P_s - P_T)}{(P_s - P_T)^2}$$

$$\pi \dot{\sigma} = \frac{dp}{dt}$$

$$(P_s - P_T) d\sigma = dp$$

$$\pi d\sigma = dp$$



Métodos de diferenças finitas. coordenadas verticais



Coordenadas Sigma e eta

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = -\nabla \cdot (\pi \vec{V}) + \dot{\sigma} \frac{\partial \pi}{\partial \sigma} = 0$$

Com $\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt} = 0$ em $\sigma = 0$ e $\sigma = 1$

$$\pi = P_s - P_T = P$$

$$\omega = \pi \dot{\sigma}$$

Isso requer conhecer a taxa de variação de P_s :

$$\frac{\partial p_s}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla p_s = - \int_0^\infty \nabla_p \cdot \mathbf{v} dp \quad (6.21)$$

$$\pi \dot{\sigma} = \frac{dp}{dt}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = \frac{\partial P_s}{\partial t} = -\nabla \cdot \int_0^1 (\pi \vec{V}) d\sigma$$



O gradiente de pressão em η

$$\nabla_{\eta} P = \nabla_z P - \rho g \nabla_{\eta} z$$

$$\nabla_{\eta} z \approx 0 \quad (\text{superfícies quasi-horizontais}) \implies \nabla_{\eta} P \approx \nabla_z P$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \approx -\alpha \nabla_z P - \nabla_{\eta} \phi - f \mathbf{k} \times \mathbf{v} + \mathbf{F}$$

Nota didática: diferente de σ (Seção 5.3), aqui $\nabla_{\eta} z \approx 0$ por construção — o termo de correção métrica fica pequeno em toda a coluna, não só na superfície, eliminando a raiz do erro clássico de PGF.



- η desempenha, matematicamente, o mesmo papel de coordenada de pressão normalizada que σ .
- $\dot{\eta}$ é obtido pela mesma via cinemática da Seção 5.4: integração da divergência do vento na coluna, usando a variável de massa normalizada por η .
- A complexidade geométrica de η fica toda concentrada na definição da coordenada — o formalismo cinemático que fornece $\dot{\eta}$ é idêntico ao de σ .



Eliassen (1949)

$$\xi = \theta = T \left(\frac{P_{00}}{P} \right)^{R/c_p}$$

$$\dot{\theta} \equiv \frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta}{c_p T} \dot{Q} \quad \text{adiabático } (\dot{Q} = 0) \Rightarrow \dot{\theta} = 0$$

- Em processo adiabático, θ é conservada ao longo do movimento $\Rightarrow \dot{\theta} = 0$.
- Elimina a advecção vertical na equação de escalares — problema torna-se quasi-2D sobre cada isentrópica.



Continuidade em θ

$$\sigma_{\theta} \equiv -\frac{1}{g} \frac{\partial P}{\partial \theta} \quad (\text{densidade isentrópica})$$

$$\frac{\partial \sigma_{\theta}}{\partial t} + \nabla_{\theta} \cdot (\sigma_{\theta} \mathbf{v}) + \frac{\partial}{\partial \theta} (\sigma_{\theta} \dot{\theta}) = 0$$

- σ_{θ} desempenha, em θ , o mesmo papel que π em σ : massa entre duas isentrópicas vizinhas por unidade de área.



A função de Montgomery, passo a passo

$$\nabla_{\theta}P = \nabla_z P - \rho g \nabla_{\theta}z \quad (\text{mesma Eq. 6.4/6.10})$$

$$ds = 0 \text{ (processo isentrópico)} \implies (\alpha dP)_{\theta} = (c_p dT)_{\theta}$$

$$\alpha \nabla_{\theta}P = c_p \nabla_{\theta}T$$

$$\frac{1}{\rho} \nabla_z P = \alpha \nabla_{\theta}P + \nabla_{\theta}\phi = c_p \nabla_{\theta}T + \nabla_{\theta}\phi = \nabla_{\theta}(c_p T + \phi) = \nabla_{\theta}M$$

$$M \equiv c_p T + \phi \quad (\text{função de Montgomery})$$

- $ds=0$ (isentrópico) converte $\alpha \nabla_{\theta}P$ em $c_p \nabla_{\theta}T$ — quantidade diretamente disponível.

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla_{\theta}M - f\mathbf{k} \times \mathbf{v} + \mathbf{F}$$



Função de Exner e degeneração em camada misturada

$$\frac{\partial M}{\partial \theta} = c_p \left(\frac{P}{P_{00}} \right)^{R/c_p} = c_p \Pi(P) \quad (\text{função de Exner})$$

Nota didática: θ degenera-se em camada bem misturada ($\theta \approx \text{const.}$ com a altura) — viola a monotonicidade de Kasahara (1974). Por isso, modelos isentrópicos usam versão híbrida perto da superfície.



θ e o aquecimento diabático

$$\frac{d \ln \theta}{dt} = \frac{d \ln T}{dt} - \frac{R}{c_p} \frac{d \ln P}{dt}$$

$$c_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q} + \alpha \frac{dP}{dt} = \dot{Q} + \frac{RT}{P} \frac{dP}{dt}$$

$$\frac{\dot{\theta}}{\theta} = \frac{1}{T} \left(\frac{\dot{Q}}{c_p} + \frac{RT}{c_p P} \frac{dP}{dt} \right) - \frac{R}{c_p P} \frac{dP}{dt} = \frac{\dot{Q}}{c_p T}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\theta}{c_p T} \dot{Q}$$

- θ é diretamente proporcional ao aquecimento diabático $\dot{Q}$ — nula se e somente se adiabático.
- Única coordenada em que ξ tem interpretação puramente física (não cinemática/geométrica).



Sigma-pressão — Simmons & Burridge (1981)

$$P(x, y, \eta, t) = A(\eta) + B(\eta) P_s(x, y, t)$$

$$\eta = 0: A = P_T, B = 0 \quad ; \quad \eta = 1: A = 0, B = 1$$

- No topo: $A = P_T, B = 0 \rightarrow P = P_T$ (comportamento de coordenada de pressão pura).
- Na superfície: $A = 0, B = 1 \rightarrow P = P_s$ (comportamento σ puro).
- Entre os extremos: $A(\eta), B(\eta)$ tabelados, transição suave.



O gradiente de pressão na híbrida σ -p

$$\nabla_{\eta} P = \nabla_{\eta} (A(\eta) + B(\eta) P_s) = B(\eta) \nabla P_s \quad (A, B \text{ só dependem de } \eta)$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\alpha B(\eta) \nabla P_s - \nabla_{\eta} \phi - f \mathbf{k} \times \mathbf{v} + \mathbf{F}$$

- $A(\eta), B(\eta)$ só dependem de $\eta \rightarrow$ saem da diferenciação horizontal como constantes; $A(\eta)$ tem gradiente nulo.
- Generaliza diretamente $\nabla_{\sigma} P = \sigma \nabla P_s$ (Seção 5.3): $\sigma \rightarrow B(\eta)$. $B(\eta) \rightarrow 0$ no topo suprime o termo problemático.



$\dot{\eta}$ em função de ω

$$\omega = \dot{\eta} \left(\frac{dA}{d\eta} + P_s \frac{dB}{d\eta} \right) + B(\eta) \frac{dP_s}{dt}$$

$$\dot{\eta} = \frac{\omega - B(\eta) dP_s/dt}{dA/d\eta + P_s dB/d\eta}$$

- Deriva – se $P = A(\eta) + B(\eta)P_s$ ao longo do movimento (regra da cadeia) e isola-se $\dot{\eta}$.
- Generaliza $\sigma' = \omega/\pi$ (Seção 5.4): o denominador é exatamente $dP/d\eta$ (Seção 8.1).



Klemp (2011) — o núcleo dinâmico do MPAS/MONAN



- MONAN (INPE) usa como núcleo dinâmico inicial o MPAS (NCAR) — não usa coordenada de pressão normalizada.
- Em vez disso, suaviza progressivamente a influência do relevo sobre a própria definição de altura.

$$z(x, y, \zeta, t) = \zeta + z_s(x, y) B(\zeta)$$

$$B(\zeta_{surf}) = 1, \quad B(\zeta_{top}) = 0, \quad \frac{dB}{d\zeta} \leq 0$$



Superfície $\leftrightarrow$ altura pura

- Na superfície ($\zeta = \zeta_{surf}$): $B = 1 \Rightarrow z = \zeta + z_s \rightarrow$ superfície coordenada acompanha exatamente o terreno (como σ).
- No topo ($\zeta = \zeta_{top}$): $B = 0 \Rightarrow z = \zeta \rightarrow$ superfície de altura geométrica pura, livre do relevo.
- $B(\zeta)$ decresce suavemente entre os extremos (generalização da ideia de Simmons & Burridge, refinada por Schär et al. 2002 / Leuenberger et al. 2010 $\rightarrow$ esquema SLEVE).



A inclinação explícita da superfície $\zeta = \text{const.}$

$$\frac{\partial z}{\partial \zeta} = 1 + z_s(x, y) \frac{dB}{d\zeta} \equiv \frac{1}{G}$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_\zeta = \frac{\partial z_s}{\partial x} B(\zeta) \quad (\zeta \text{ fixo} \Rightarrow B(\zeta) \text{ constante em } x)$$

- Diferenciando $z = \zeta + z_s(x, y)B(\zeta)$ em x , a ζ fixo: $B(\zeta)$ sai como constante $\rightarrow$ resultado explícito e fechado.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z_s}{\partial x} B(\zeta)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_\zeta = \left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z - \rho g \frac{\partial z_s}{\partial x} B(\zeta)$$



Do erro máximo (como σ) ao erro nulo (como p)

$$B(\zeta_{surf}) = 1 \Rightarrow \text{erro máximo (como em } \sigma); \quad B(\zeta_{top}) = 0 \Rightarrow \text{erro nulo (como em } p)$$

Nota didática: *diferença essencial vs. σ pura (fator $\equiv 1$ em toda a coluna): aqui $B(\zeta)$ decai suavemente de 1 para 0 -> o erro de correção métrica fica confinado às camadas baixas, não se propaga pela coluna toda.*



MPAS/MONAN: dinâmica não-hidrostática

- Ao contrário de p, σ, η, θ (todas hidrostáticas), o MPAS resolve equações totalmente compressíveis e não-hidrostáticas.
- w é variável prognóstica explícita — não diagnosticada pela continuidade de massa.

$$\frac{\partial(\rho^*)}{\partial t} + \nabla_{\zeta} \cdot (\rho^* \mathbf{v}) + \frac{\partial}{\partial \zeta} (\rho^* \dot{\zeta}) = 0, \quad \rho^* \equiv \rho G$$

Variáveis prognosticadas: $\rho^*, \rho^* \theta, \rho^* \mathbf{v}$ (diagnóstico: P, T)



ζ em função de w

$$w = \frac{dz}{dt} = \mathbf{V} \cdot \nabla_{z_s} B(\zeta) + \dot{\zeta} \frac{\partial z}{\partial \zeta} \quad (\text{terreno estático})$$

$$\dot{\zeta} = G[w - B(\zeta) \mathbf{V} \cdot \nabla_{z_s}] \quad \left(G \equiv \frac{\partial \zeta}{\partial z}\right)$$

- $w = dz/dt$, com $z = \zeta + z_s * B(\zeta)$ (terreno estático) $\rightarrow$ isola-se ζ usando o fator métrico $G = \partial \zeta / \partial z$.

$$\text{Em } \zeta = \zeta_{surf} (B = 1): w = \mathbf{V} \cdot \nabla_{z_s} \text{ (BC cinemática)} \implies \dot{\zeta} = 0$$

$$\text{Em } \zeta = \zeta_{top} (B = 0, G = 1): \dot{\zeta} = w$$



- Na superfície: $\zeta' = 0$ não é imposto à parte — decorre automaticamente da BC cinemática $w = V \cdot \nabla z s$, exatamente como $\dot{\sigma} = 0$ decorria da definição de σ .
- No topo: $\zeta' \rightarrow w$, comportamento de coordenada de altura pura (Seção 3).
- **Fecha, de forma explícita e verificável, o ciclo iniciado na Seção 2.7.1.**



Quadro-resumo comparativo



Coordenada	Definição	Referência	Vantagem	Limitação
z	$\xi = z$	—	Sem termo métrico	BC inferior irregular
p	$\xi = P$	Eliassen (1949)	Continuidade diagnóstica	BC de superfície complexa
σ	$\sigma=(P-PT)/\pi$	Phillips (1957)	BC trivial; terrain-following	Erro de GP em terreno íngreme
η	Perfil de ref. + degraus	Mesinger (1984)	Quasi-horizontal; reduz erro de GP	Representação em degraus
θ	$\xi = \theta$	Eliassen (1949)	$\theta=0$ (adiabático)	Degenera em camada bem misturada
Híbrida σ - p	$P=A(\eta)+B(\eta)Ps$	Simmons & Burridge (1981)	$\sigma \rightarrow p$ suave	Coeficientes tabelados
Híbrida σ - z (MPAS/MONAN)	$z=\zeta+zs \cdot B(\zeta)$	Klemp (2011)	$\sigma \rightarrow$ altura pura; não-hidrostatica	$B(\zeta)$ exige calibração



O termo de advecção vertical ξ

Coordenada	ξ	Relação com w / ω	Como se obtém
z	w	$\xi \equiv w$ (identidade)	Trivial (2.7.1)
p	ω	$\omega \approx -\rho g w$	Cadeia + hidrostática (4.6)
σ	$\dot{\sigma}$	$\dot{\sigma} = \omega/\pi$	Cinemática (5.4)
η	$\dot{\eta}$	Análogo a $\dot{\sigma}$	Integral de continuidade (6.2)
θ	$\dot{\theta}$	$\dot{\theta} = (\theta/c_p T) \cdot Q$	Termodinâmica (7.4)
Híbrida σ - p	$\dot{\eta}$	$[\omega - B(\eta) dP_s/dt]/(dA/d\eta + P_s dB/d\eta)$	Cadeia em $P=A+BP_s$ (8.3)
Híbrida σ - z	$\dot{\zeta}$	$G[w - B(\zeta) V \cdot \nabla z_s]$	Cadeia em $z=\zeta+z_s B(\zeta)$ (9.4)

Nota didática: θ é a única coordenada em que ξ tem interpretação puramente física (aquecimento diabático) — todas as demais são reformulações cinemáticas da mesma velocidade vertical w .



AGCM_DiferFinitas_ETA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/AGCM_ETA_COORD.tar.gz

AGCM_DiferFinitas_SIGMA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/AGCM_SIGMA_COORD.tar.gz

AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

http://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/bam_serial-2.0.tar.gz



AGCM_DiferFinitas_ETA_COORD
publicacao.pdf



Biblioteca do inpe publicação.pdf
Tese: Silvio Nilo Figueroa



AGCM_DiferFinitas_SIGMA_COORD



Exemplos de Modelos

Modelo de Circulação Geral Simplificado

$$\frac{\partial}{\partial t} u = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla u}_{\text{[Advecção]}} + \underbrace{fv + \frac{uv}{r_e} \tan(\phi)}_{\text{[Termo Coriolis]}} - \underbrace{g \frac{\partial}{\partial x} z - \frac{RT}{P_s} \frac{\partial}{\partial x} P_s}_{\text{[Gradiente de Pressão]}} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 u + \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} u \right)}_{\text{[viscosidade]}}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} v = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla v}_{\text{[Advecção]}} - \underbrace{fv - \frac{u^2}{r_e} \tan(\phi)}_{\text{[Termo Coriolis]}} - \underbrace{g \frac{\partial}{\partial y} z - \frac{RT}{P_s} \frac{\partial}{\partial y} P_s}_{\text{[Gradiente de Pressão]}} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 v + \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} v \right)}_{\text{[viscosidade]}}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \theta = \underbrace{-\vec{U} \cdot \nabla \theta}_{\text{[Advecção]}} + \underbrace{v_H \nabla_H^2 \theta}_{\text{[viscosidade]}} + \underbrace{\frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(v_v \frac{g\sigma}{RT} \frac{\partial}{\partial \sigma} \theta \right)}_{\text{[viscosidade]}} - \underbrace{\frac{1}{\tau} \theta}_{\text{[Dumping]}} + \underbrace{\frac{\theta}{T} Q'}_{\text{[Forcing]}}$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

$$\frac{\partial}{\partial t} P_s = - \int_{\sigma_{top}}^1 \nabla \cdot P_s \vec{U} d\sigma$$

[Convergencia]

Equações Diagnosticas

$$\frac{\partial z}{\partial \sigma} = - \frac{RT}{g\sigma}$$

$$\dot{\sigma} = - \frac{1}{P_s} \int_{\sigma_{top}}^{\sigma} \nabla \cdot P_s \vec{U} d\sigma' - \frac{\sigma}{P_s} \frac{\partial}{\partial t} P_s$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

Metodo

Domínio: Global

Intervalo da grade Horizontal: 2.5° longitude x 2.5° latitude

Tempo de integração: 100 dias

Passo de tempo: 180seg

Condição inicial

Atmosfera :isotérmica estática

$$u = 0$$

$$v = 0$$

$$T = 298.0$$

$$P_s = 1013.25$$

Condição Contorno

$$u' = 0 \text{ no contorno inferior 'superfície'}$$

$$v' = 0 \text{ no contorno inferior 'superfície'}$$

$$P = P_{top} = 101.325hPa \text{ (constante no topo)}$$



Modelo de Circulação Geral Simplificado

Parametros

$$r_e = 6.368 \times 10^6 \quad m$$

$$\Omega = 2.792 \times 10^{-5} \quad sec^{-1}$$

$$f = 2\Omega \sin(\phi)$$

$$v_H = 1 \times 10^5 \quad m^2 sec^{-1}$$

$$v_V = 1 \quad m^2 sec^{-1}$$

$$\tau = 20 \text{ dias}$$



Exemplos de Modelos



Exercícios:

Experimento Rodar com e sem a influencia do termo da Forçantes $\frac{\theta}{T} Q'$



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

Dinamica do modelo BAM do INPE
[bam_serial-2.2.0.tar.gz](#)



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

1) Passo fazer o download do arquivo

https://ftp.cptec.inpe.br/pesquisa/bam/paulo.kubota/externo/MET-576-4/models/SGCM/bam_serial-2.0.tar.gz

2 Passo fazer o descompactação do arquivo

```
tar -zxvf bam_serial-2.0.tar.gz
```

3 Passo Compilar o modelo

```
cd bam_serial-2.0/model/source
```

```
make
```

```
make linux_gnu_serial
```

4 Passo Compilar o pos-processamento

```
cd bam_serial-2.0/pos/source
```

```
make
```

```
make linux_gnu_serial
```



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

5 Passo Rodar o modelo

```
cd bam_serial-2.0/run
```

```
./runModel
```

```
./runModel 1 1 1 bam 62 28 2011120112 2011120712 2011120712 2011120712 NMC 1200 2
```

6 Passo Rodar o pos-processamento

```
cd bam_serial-2.0/run
```

```
./runPos
```

```
./runPos 1 1 1 posbam 62 28 2011120112 2011120712 2011120712 NMC COLD 1
```

Experimentos:



AGCM_SPECTRAL_SIGMA_COORD

Exercícios:

]

Experimento Rodar com diferentes condições iniciais

Teste com as seguintes condições iniciais
completo

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_FILL GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028

Sem topografia

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_NOTOPO GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028

Sem topografia e temperatura constante

cp GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028_Tcte GANLNMCM2011120112S.unf.TQ0062L028



- ELIASSEN, A. (1949) Geofysiske Publikasjoner, v.17, n.3.
- KASAHARA, A. (1974) Monthly Weather Review, v.102.
- PHILLIPS, N. A. (1957) Journal of Meteorology, v.14.
- MESINGER, F.; ARAKAWA, A. (1976) GARP Publications Series, n.17.
- MESINGER, F. (1982, 1984) Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. v.19; Riv. Meteor. Aeronaut. v.44.
- MESINGER, F.; JANJÍČ, Z. I. et al. (1988) Monthly Weather Review, v.116.
- SIMMONS, A. J.; BURRIDGE, D. M. (1981) Monthly Weather Review, v.109.
- SCHÄR, C. et al. (2002); LEUENBERGER, D. et al. (2010) — esquema SLEVE.
- KLEMP, J. B. (2011) Monthly Weather Review, v.139, p.2163-2169.
- SKAMAROCK, W. C. et al. (2012) Monthly Weather Review, v.140 — núcleo dinâmico do MPAS.
- INPE/CPTEC — MONAN Model (github.com/monanadmin/MONAN-Model).
- KUBOTA, P. Y. — Notas de aula, MET-576-4, INPE (material de apoio original).